

Documento de Planejamento do Projeto: MultiConversor

Este documento contém todo o planejamento necessário para o desenvolvimento do aplicativo de conversão de unidades no MIT App Inventor, atendendo a todos os requisitos da atividade acadêmica.

1. Descrição do Aplicativo

Nome do Aplicativo: MultiConversor Express

Conversões Escolhidas:

- Distância: Quilômetros (km) ↔ Milhas (mi)
- Temperatura: Celsius (°C) ↔ Fahrenheit (°F)
- Massa: Quilogramas (kg) ↔ Libras (lb)

Justificativa da Escolha: Essas três conversões são as mais utilizadas no cotidiano por viajantes, estudantes e profissionais que lidam com padrões internacionais de medidas (especialmente o sistema imperial utilizado em países de língua inglesa e o sistema métrico internacional). Cobrir três grandezas físicas distintas (comprimento, temperatura e massa) torna o aplicativo versátil e útil para o dia a dia.

2. Tipos de Dados e Operadores Aritméticos

Para realizar os cálculos e manipular as informações na tela, o aplicativo utilizará os seguintes tipos de dados e operadores:

Tipos de Dados

- Número Real (Real/Float): Utilizado para receber o valor de entrada digitado pelo usuário e para exibir o resultado. Como medidas físicas (temperatura, peso, distância) frequentemente possuem casas decimais, o uso de números reais é obrigatório para evitar perda de precisão.
- Texto (String): Utilizado nos rótulos de texto (labels) da interface para identificar as unidades de medida, nos botões e para exibir mensagens de aviso caso o usuário deixe o campo de entrada vazio.

Operadores Aritméticos

- Multiplicação (*): Usado para converter milhas em quilômetros, Celsius em Fahrenheit, e quilogramas em libras.
- Divisão (/): Usado para converter quilômetros em milhas, Fahrenheit em Celsius, e libras em quilogramas.
- Adição (+): Usado na fórmula de temperatura de Celsius para Fahrenheit.

- Subtração (-): Usado na fórmula de temperatura de Fahrenheit para Celsius.

3. Algoritmos em Português Estruturado (Pseudocódigo)

Abaixo estão descritos os algoritmos passo a passo para as três conversões planejadas.

- Algoritmo 1: Conversor de Distância (km $\leftrightarrow$ mi)

Descrição Passo a Passo:

1. Início do algoritmo.
2. Entrada de dados: O aplicativo lê o valor numérico digitado pelo usuário.

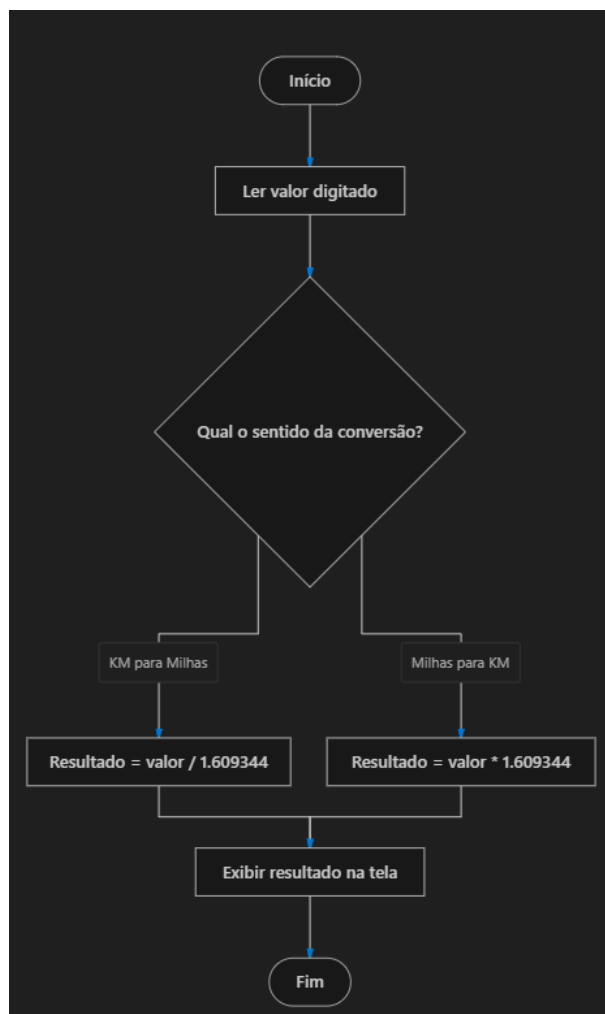
Escolha da Operação:

1. Se o usuário escolher "Quilômetros para Milhas", o aplicativo divide o valor por 1.609344.
2. Se o usuário escolher "Milhas para Quilômetros", o aplicativo multiplica o valor por 1.609344.

Saída de dados:

1. O aplicativo exibe o resultado formatado na legenda de resultado.
2. Fim do algoritmo.

Fluxograma:



- Algoritmo 2: Conversor de Temperatura ($^{\circ}\text{C} \leftrightarrow ^{\circ}\text{F}$)

Descrição Passo a Passo:

1. Início do algoritmo.
2. Entrada de dados: O aplicativo lê o valor de temperatura digitado pelo usuário.

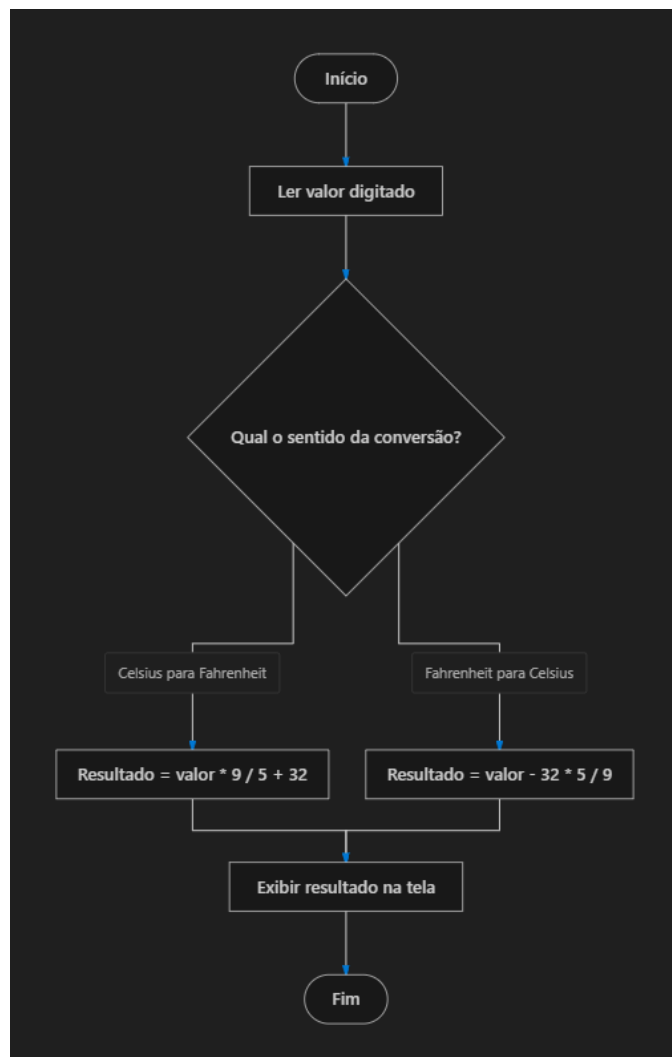
Escolha da Operação:

1. Se o usuário escolher "Celsius para Fahrenheit", o aplicativo calcula: $(\text{valor} * 9 / 5) + 32$.
2. Se o usuário escolher "Fahrenheit para Celsius", o aplicativo calcula: $(\text{valor} - 32) * 5 / 9$.

Saída de dados:

1. O aplicativo exibe a nova temperatura calculada.
2. Fim do algoritmo.

Fluxograma:



- Algoritmo 3: Conversor de Massa (kg $\leftrightarrow$ lb)

Descrição Passo a Passo:

1. Início do algoritmo.
2. Entrada de dados: O aplicativo lê o peso/massa digitado pelo usuário.

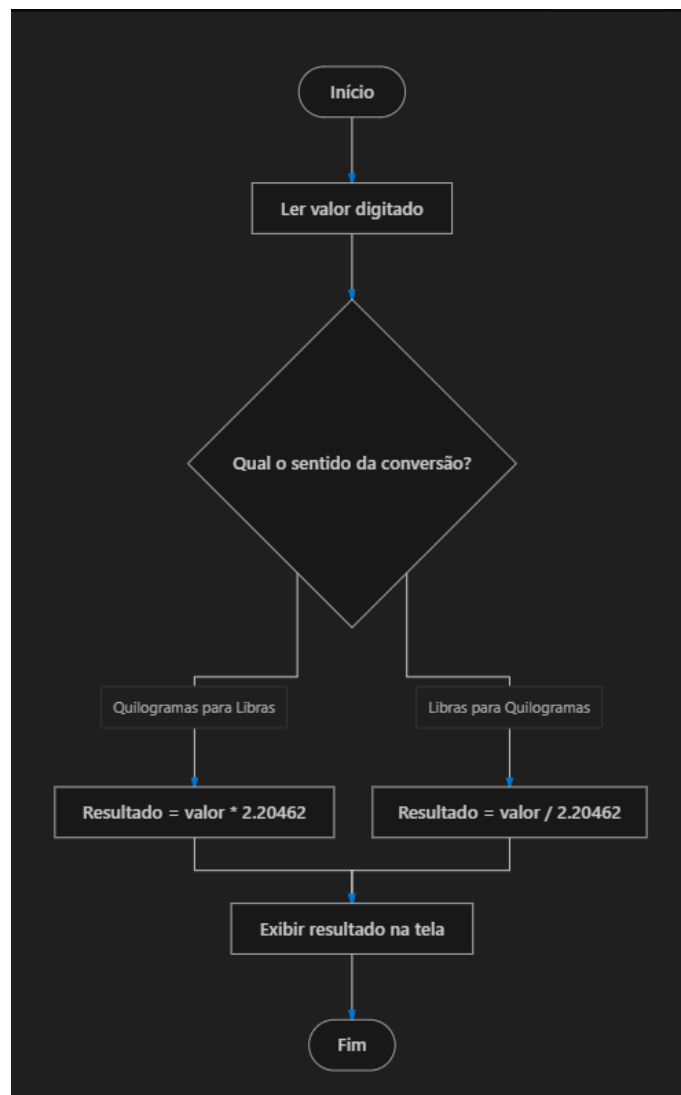
Escolha da Operação:

1. Se o usuário escolher "Quilogramas para Libras", o aplicativo multiplica o valor por 2.20462.
2. Se o usuário escolher "Libras para Quilogramas", o aplicativo divide o valor por 2.20462.

Saída de dados:

1. O aplicativo exibe a massa convertida na legenda.
2. Fim do algoritmo.

Fluxograma:



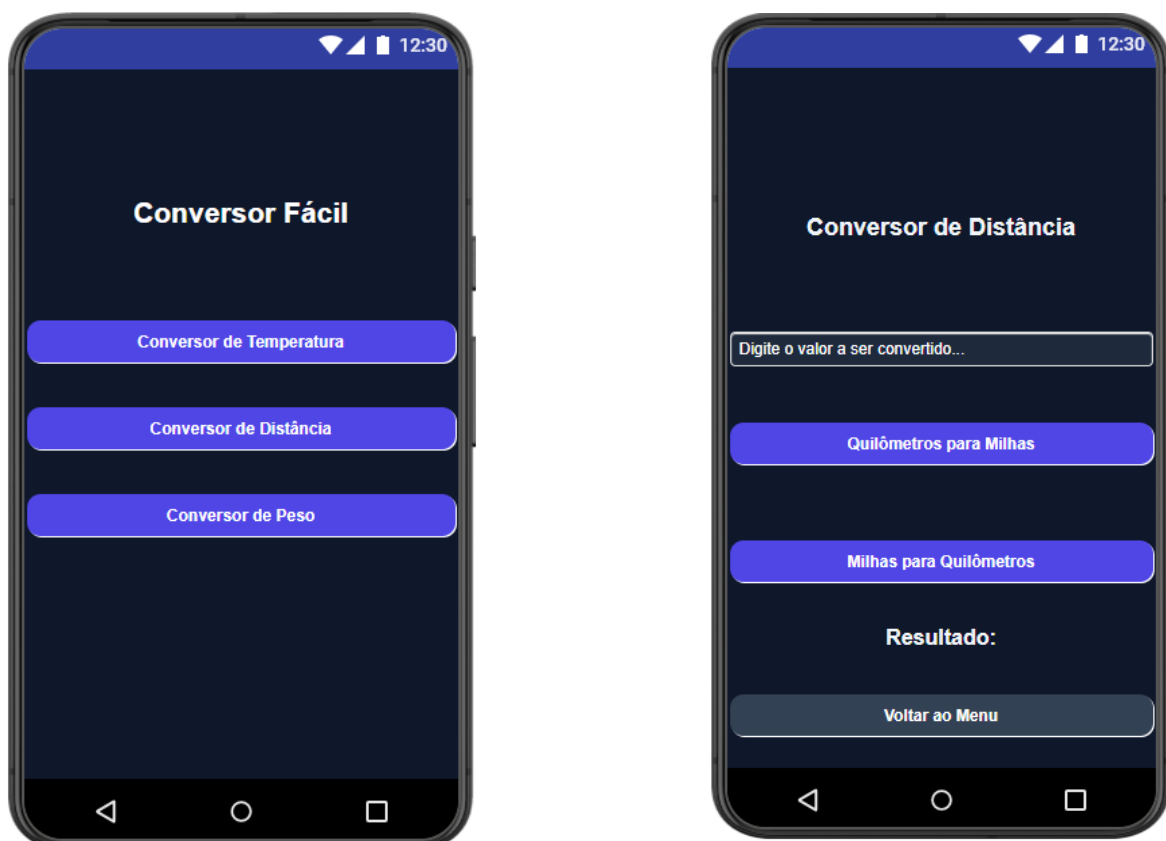
4. Estrutura das Telas no MIT App Inventor

O aplicativo será estruturado em duas telas principais para garantir uma navegação organizada:

- Screen1 (Menu Principal): Uma tela de boas-vindas com o título do aplicativo e três botões grandes e modernos que direcionam o usuário para a tela específica de cada conversor.
- Screen2 (Tela de Conversão Genérica): Uma única tela dinâmica que muda seus textos de acordo com o conversor selecionado no menu, ou três telas separadas (uma para cada conversão) contendo:
 1. Um título indicando a conversão ativa.
 2. Um Campo de Texto (TextBox) configurado para aceitar apenas números (NumbersOnly = True).
 3. Dois Botões (Button) para acionar o sentido da conversão (ex: "A para B" e "B para A").
 4. Uma Legenda (Label) para exibir o resultado.
 5. Um Botão de "Voltar ao Menu".

Esboço Visual (Mockup)

Abaixo está o esboço do design planejado para o aplicativo:



Conversor de Peso em execução pelo app no celular:



5. Guia para Implementar no App Inventor (Comprovante da 1ª Conversão Funcionando)

Para validar a primeira entrega com uma conversão funcionando, siga estes passos no ambiente do App Inventor:

- Designer (Interface Visual):
 1. Arraste uma Legenda (LabelTitle) →→ Texto: "Conversor de Distância"
 2. Arraste uma Caixa de Texto (TextBoxInput) →→ Propriedades: marque a caixa SomenteNúmeros (NumbersOnly). Dica de texto: "Digite o valor..."
 3. Arraste um Botão (BtnKmToMiles) →→ Texto: "Quilômetros para Milhas"
 4. Arraste um Botão (BtnMilesToKm) →→ Texto: "Milhas para Quilômetros"
 5. Arraste uma Legenda (LabelResult) →→ Texto: "Resultado: 0"
 6. Arraste um Botão (BtnBack) →→ Texto: "Voltar ao Menu"

- Blocks (Lógica de Programação):

Para fazer a conta de Quilômetros para Milhas (dividir por 1.609):

1. Quando BtnKmToMiles.Click fazer:
2. Definir LabelResult.Texto para: unir "Resultado: " e (TextBoxInput.Texto / 1.609)
3. Para fazer a conta de Milhas para Quilômetros (multiplicar por 1.609):
4. Quando BtnMilesToKm.Click fazer:
5. Definir LabelResult.Texto para: unir "Resultado: " e (TextBoxInput.Texto * 1.609)

Conclusão

A elaboração deste documento de planejamento foi fundamental para estruturar a lógica e a interface do aplicativo MultiConversor Express antes de iniciar a programação prática. A definição dos tipos de dados, operadores aritméticos e a representação dos algoritmos por meio de fluxogramas garantiram clareza no fluxo de informações do sistema. Com a primeira versão funcional já validada no MIT App Inventor, o projeto está pronto para a etapa final de desenvolvimento, onde serão implementados os conversores restantes e os refinamentos visuais da interface, resultando em uma ferramenta útil e intuitiva para o usuário final.

Relatório Final de Desenvolvimento do Aplicativo MultiConversor

Eu desenvolvi o aplicativo MultiConversor Express utilizando a plataforma MIT App Inventor com o objetivo de realizar conversões práticas de distância, temperatura e massa. A implementação dos blocos lógicos que utilizei seguiu os fundamentos do pensamento computacional, utilizando variáveis para manipular os dados e blocos aritméticos para executar as fórmulas matemáticas de conversão que planejei.

Para a implementação prática de cada algoritmo no App Inventor, eu estruturei os blocos de comando da seguinte forma:

- No Conversor de Distância, utilizei os blocos matemáticos de divisão e multiplicação pelo fator aproximado de 1.609. Quando o usuário clica no botão de Quilômetros para Milhas, o bloco realiza a divisão do valor digitado na caixa de texto por 1.609. Para a conversão de Milhas para Quilômetros, configurei o bloco para multiplicar o valor de entrada por 1.609.
- No Conversor de Peso/Massa, apliquei o fator de 2.2. Programei o botão de Quilogramas para Libras para realizar a multiplicação do valor de entrada por 2.2. Já no botão de Libras para Quilogramas, utilizei o bloco de divisão do valor digitado por 2.2.
- No Conversor de Temperatura, implementei as fórmulas de conversão entre Celsius e Fahrenheit simplificando a fração $9/5$ para o valor decimal de 1.8. Assim, para Celsius para Fahrenheit, montei os blocos para multiplicar o valor de entrada por 1.8 e depois somar 32 ao resultado. Para a conversão reversa, configurei os blocos para primeiro subtrair 32 da temperatura digitada e, em seguida, dividir o resultado obtido por 1.8.

Durante o desenvolvimento do meu projeto, a principal dificuldade que encontrei foi o tratamento de exceção de entrada de dados. Inicialmente, se eu clicasse no botão de calcular sem digitar nada no campo de texto (TextBox), o aplicativo tentava realizar uma operação matemática com um valor nulo, gerando falhas ou exibindo resultados incoerentes na tela. Para solucionar esse problema, implementei uma estrutura condicional lógica utilizando os blocos "se/então/senão" (if/then/else) associados ao bloco "está vazio?" (is empty). Com essa validação que programei, se o campo de texto estiver sem informações, o aplicativo interrompe o cálculo e exibe uma mensagem amigável solicitando que o usuário digite um número.

Outro desafio que enfrentei foi a navegação estruturada e a usabilidade entre as diferentes telas dos conversores. A solução que adotei foi criar uma interface limpa com um menu principal centralizado que me direciona para cada conversão específica, contendo botões de retorno (Voltar ao Menu) rápidos e funcionais. Como melhoria adicional de usabilidade (bônus), integrei um botão de "Limpar", que redefine as caixas de texto e legendas de resultado ao estado original com um único clique. Meu projeto final consolida com sucesso o uso prático de tipos de dados (números reais e textos), operadores aritméticos, condicionais e lógica de controle em ambiente mobile.